

▷ Conditions de no-arbitrage (statique) sur une surface
de volatilité implicite

Rappel:

$$\text{Call BS}(t, T, F, K, \sigma, r) =$$

$$= \begin{cases} D \left(F N \left(\frac{\ln \frac{F}{K}}{\sigma \sqrt{T-t}} + \frac{\sigma \sqrt{T-t}}{2} \right) - K N \left(\frac{\ln \frac{F}{K}}{\sigma \sqrt{T-t}} - \frac{\sigma \sqrt{T-t}}{2} \right) \right) \\ D (F - K)^+ \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{si } \sigma > 0, T > t, K > 0 \\ \text{sinon} \end{matrix}$$

où $D = D_t^T = e^{-r(T-t)}$ = discount factor

$$F = F_t^T = e^{(r-q)(T-t)} S_t = \text{prix forward de } S$$

$$\text{et } N(x) = \int_{-\infty}^x \phi(y) dy \quad \phi(y) = \frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

Rmq: le prix BS normalisé $\frac{\text{Call BS}}{D F}$ ne dépend que de

deux variables

$$\kappa = \frac{K}{F} \rightarrow \text{moneyness forward} \leftrightarrow \log \kappa = x \in \mathbb{R}$$

$$v = \sigma \sqrt{T-t} \rightarrow \text{volatilité totale} \\ \text{("total volatility")}$$

x : log-moneyness

On pose

$$C_{BS}(x, v) = \begin{cases} N(d_1(x, v)) - e^{-x} N(d_2(x, v)) & \text{si } v > 0 \\ (1 - e^{-x})^+ & \text{si } v = 0 \end{cases}$$

↓
call normalise' BS

ou' $d_1(x, v) = \frac{-x}{v} + \frac{v}{2}$

$$d_2(x, v) = \frac{-x}{v} - \frac{v}{2}$$

• Bien évidemment, on a :

$$\text{Call}_{BS}(t, T, F, K, \sigma, r) = D_t^T F \quad C_{BS}\left(\ln \frac{K}{F}, \sigma \sqrt{T-t}\right)$$

▷ Soit t fixé. On considère une fonction

$$C_t: (T, K) \mapsto C_t(T, K) \quad T \geq t, K > 0$$

Déf : la volatilité implicite totale de la fct. de prix C_t est la fonction $v_t: (T, x) \mapsto \mathbb{R}_+$

définie par l'équation

$$C_{BS}(x, v_t(T, x)) = \frac{1}{D_t^T F} C_t(T, K) \Big|_{K=F_t x}$$

On définit aussi:

▷ la variance totale implicite:

$$W_t(T, x) = v_t(T, x)^2$$

▷ la vol implicite standard

$$\hat{\sigma}_t(T, x) = \frac{1}{\sqrt{T-t}} v_t(T, x)$$

pour $T \neq t$

Rmq: $\hat{\sigma} \rightarrow$ dimension $\frac{1}{\sqrt{\text{temps}}}$

$v, W \rightarrow$ nombres (sans dimension)

Rappel:

$$\partial_v C_{BS}(x, v) = \phi(d_1(x, v)) > 0$$

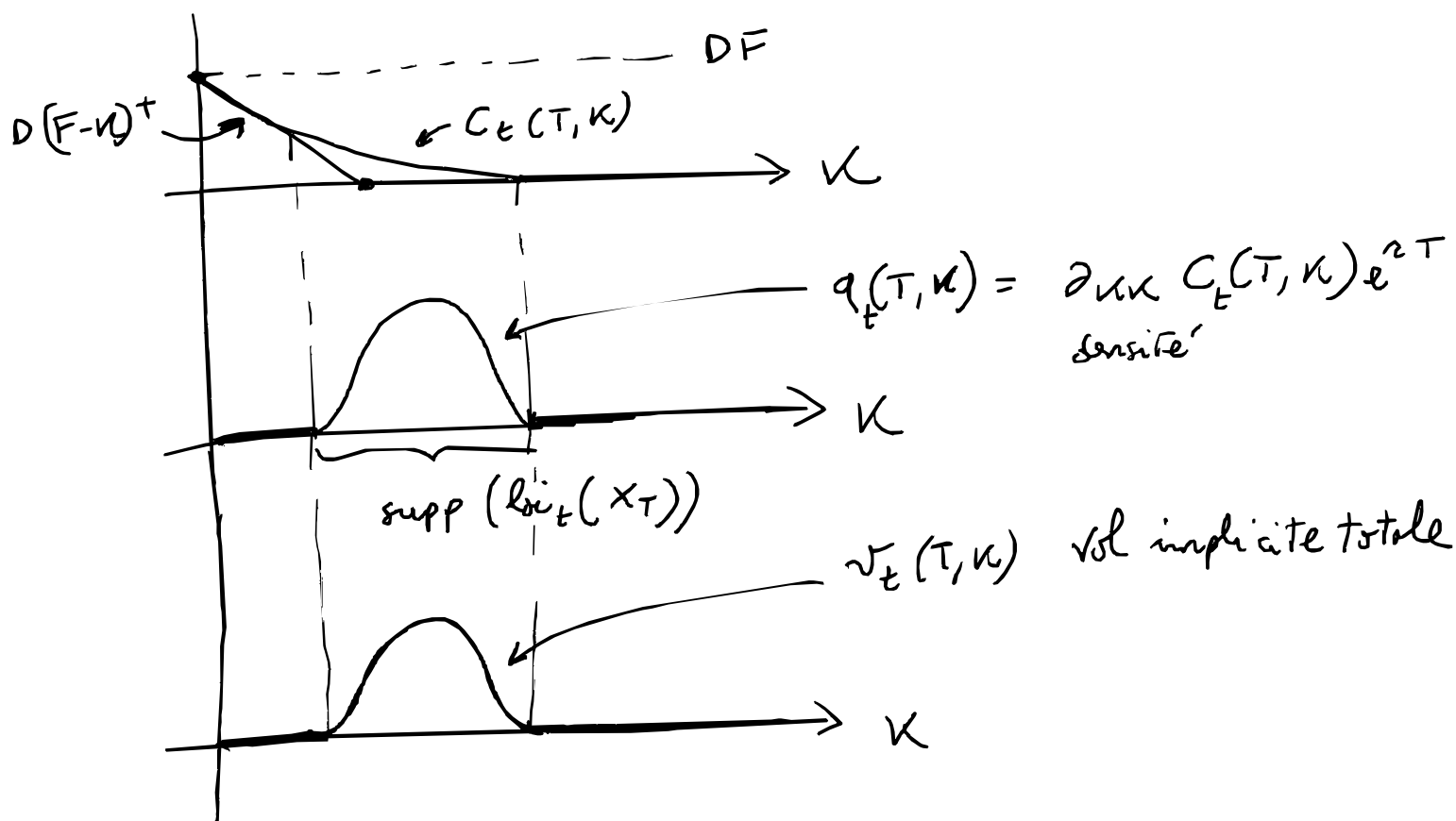
Arg: la configuration $v_t(T, x) = 0$
est possible : c'est le cas si la fct $C_t(T, \kappa)$ touche sa
borne inf d'arbitrage

$$C_t(T, \kappa) \geq D(F - \kappa)^+$$

si $C_t(T, \kappa) = D(F - \kappa)$, alors l'équation qui définit
la vol impli totale a comme seule solution v_t

$$v_t(T, x) = 0 \quad \text{pour } x = \ln \frac{\kappa}{F}$$

Exemple: T fixe'



Def (surface de vol impli totale sans arbitrage)

Soit t fixé. Une fct $(T, x) \mapsto v_t(T, x) \quad T \geq t, x \in \mathbb{R}$

est une vol impli totale sans arbitrage statique

si la fct définie par

$$(T, \kappa) \mapsto C(T, \kappa) = D_t^T F_t^T \text{Cbs}(x, v_t(T, x)) \big|_{x = \log \frac{\kappa}{F}}$$

satisfait les propriétés:

- (0) Bornes d'arbitrage
- i) Convexité en $\kappa, \forall T$
- ii) Monotonie en T pour une giveness $\kappa = \frac{\kappa}{F_t}$ fixé

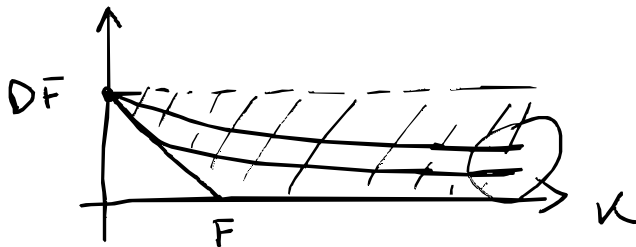
du cours 4

avec condition initiale

$$C(\kappa, T) \big|_{T=t} = (S_t - \kappa)^+, \forall \kappa.$$

et de plus

$$\text{iii) } \lim_{\kappa \rightarrow \infty} C(T, \kappa) = 0$$



Q: conditions plus explicites sur la fct v ?

Thm (surface de vol impli totale sans arbitrage, t fixe)

Soit v_t une fct telle que

- $v_t(T, x) > 0 \quad \forall T > t, \forall x \in \mathbb{R}$
- $x \mapsto v_t(T, x) \in C^2(\mathbb{R})$, $\forall T > t$

Alors, v_t est une vol impli totale sans arbitrage ssi

$$(1) \quad \partial_{xx} v_t(T, x) + v_t(T, x) \frac{d}{dx} \left(d_1(x, v_t(T, x)) \right) \frac{d}{dx} \left(d_2(x, v_t(T, x)) \right) \geq 0$$

De manière plus compacte :

$$\boxed{v'' + v d_1' d_2' \geq 0} \quad \forall x$$

avec: $v'' = \partial_{xx} v_t$

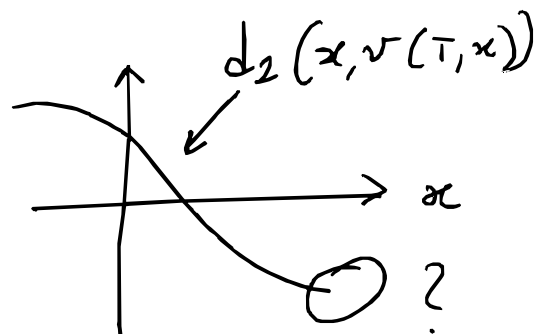
$$d_1(x) := d_1(x, v_t(T, x))$$

$$d_2(x) := d_2(x, v_t(T, x))$$

(2) la fct $\boxed{T \mapsto v_t(T, x)}$ est croissante, $\forall x \in \mathbb{R}$
et $v_t(T, x)|_{T=t} = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} d_1(x, v_t(T, x)) = -\infty$$

Rappel $d_1(x, v) = -\frac{x}{v} + \frac{v}{2}$



preuve: on pose

$$C(T, \kappa) := D_t^T F_t^T C_{BS}(x, v_t(T, x)) \Big|_{x = \log \frac{\kappa}{F}}$$

On va montrer

(1) $\Leftrightarrow$ (i) convexité de $C(T, \kappa)$ par rapp. à κ

(2) $\Leftrightarrow$ (ii) monotone en T pour $C(T, \kappa F^T)$

(3) $\Leftrightarrow$ (iii) $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} C(T, \kappa) = 0$

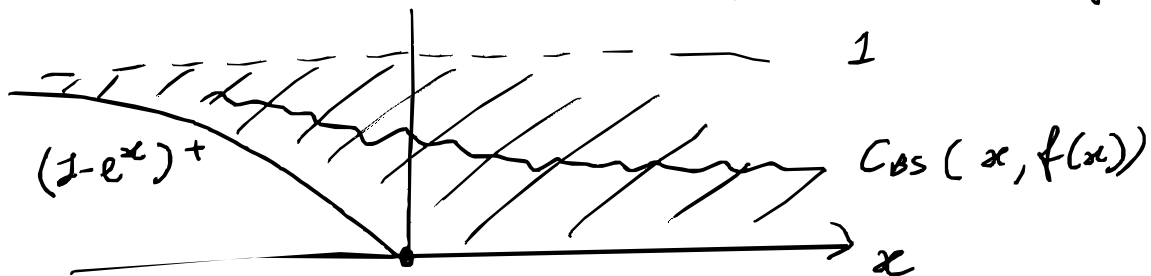
sur la vol v

sur le prix du Call

Rmq: les bornes d'arbitrage pour la fct $C(T, \kappa)$
sont toujours satisfaites, grâce à la composition avec C_{BS}

$$(1 - e^x)^+ \leq C_{BS}(x, f(x)) \leq 1$$

$\nwarrow$ pour n'importe quelle fct f



preuve:

2) Croissance par rapport à T

puisque $\partial_v CBS(x, v) > 0 \quad \forall x, \forall v$

on a

$T \mapsto CBS(x, v(T, x))$ est croissante,
 $\forall x \in \mathbb{R}$

ssi

$T \mapsto v(T, x)$ est croissante, $\forall x$

donc

(2) $\Leftrightarrow$ (ii)

1) On veut montrer

(1) $\Leftrightarrow$ La fct $K \mapsto C_{BS}\left(\ln \frac{K}{F_T}, v(T, \ln \frac{K}{F_T})\right)$
est convexe, $\forall T$ fixe

On utilise:

$$\partial_v C_{BS}(x, v) = \phi(d_1(x, v)) = e^x \phi(d_2(x, v))$$

$$\partial_x C_{BS}(x, v) = -e^x N(d_2(x, v))$$

on notera

$$v(T, x) = v(x) \quad (T \text{ fixe})$$

On calcule:

$$\begin{aligned}
 & \frac{d^2}{d\kappa^2} \cos\left(\ln \frac{\kappa}{F}, v\left(\ln \frac{\kappa}{F}\right)\right) \\
 &= \frac{d}{d\kappa} \left[\partial_x \cos\left(\ln \frac{\kappa}{F}, v\left(\ln \frac{\kappa}{F}\right)\right) \frac{1}{\kappa} \right. \\
 & \quad \left. + \partial_v \cos\left(\ln \frac{\kappa}{F}, v\left(\ln \frac{\kappa}{F}\right)\right) v'\left(\ln \frac{\kappa}{F}\right) \frac{1}{\kappa} \right] \\
 &= \frac{d}{d\kappa} \left[-\cancel{x} N(d_2(x, v(x))) \frac{1}{\cancel{F} \cancel{x}} \right. \\
 & \quad \left. + \cancel{x} \underbrace{\phi(d_2(x, v(x))) v'(x)}_{\text{}} \frac{1}{\cancel{F} \cancel{x}} \right] \\
 &= \frac{1}{F} \left[-\phi(d_2) d_2' \frac{1}{\kappa} + \underbrace{\phi'(d_2) d_2' v' \frac{1}{\kappa}}_{\rightarrow -d_2 \phi(d_2)} + \phi(d_2) v'' \frac{1}{\kappa} \right]
 \end{aligned}$$

on note $d_2(x) := d_2(x, v(x))$

on utilise $\phi'(z) = \frac{d}{dz} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} = -z \phi(z)$

$$= \underbrace{\frac{1}{F \kappa} \phi(d_2)}_{>0} \left[v'' - d_2' (1 + d_2 v') \right] \geq 0$$

$\uparrow$ on impose

On a obtenu:

convexité en κ $\Leftrightarrow$
 $v'' - d_2' (1 + d_2 v') \geq 0$

de $C(T, \kappa)$

$$v''(x) - d_2'(x) (1 + d_2(x) v'(x)) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

on peut manipuler ce terme
pour faire ressortir d_2'

On peut observer (exercice) :

$$d_2'(x) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{v(x)} + \frac{v(x)}{2} \right) = -\frac{1}{v} (1 + v' dz)(x)$$

Conclusion :

$$\text{Convexité en } v \iff v'' + v d_2' d_2' \geq 0$$

3) On peut montrer $\lim_{v \rightarrow \infty} C(\tau, v) = 0 \iff \text{condition (3)}$ $\square$

Remq : Si on développe d_1' et d_2' , la condition (1) s'écrit aussi :

$$[\mathcal{L} v(\tau, \cdot)](x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{où } \mathcal{L} v = v'' + \frac{1}{v} - 2x \frac{v'}{v} + \frac{(v')^2}{2} \left(\frac{x}{v^2} - \frac{v^2}{4} \right)$$

$\hookrightarrow$ opérateur différentiel du 2nd ordre
non-linéaire (en v et v').

Application du Thm :

- Test d'admissibilité d'une fct paramétrique $v(T, x; \theta)$
- L'ensemble

$$NA = \{ \theta : v(\cdot, \cdot; \theta) \text{ satisfait (1), (2), (3)} \}$$

est l'ensemble des paramètres θ admissibles

↳ admissibles = compatibles avec le non arbitrage statique

Exemple :

de paramétrisation pour v : modèle SVI (voir TP)

$$W(T, x) = v(T, x)^2 = a + b \left(\rho(x - \bar{x}) + \sqrt{(x - \bar{x})^2 + \gamma^2} \right)$$

$$\theta = (a, b, \rho, \bar{x}, \gamma) \in \mathbb{R}^5$$

(J. Gatheral, 2004)